

LAPORAN AKADEMIS & STRATEGI

MENJAWAB DOSEN

Evaluasi Overconfidence Prediksi BISINDO & Fitur OOD Filter Aplikasi Jemari Bicara

📌 RINGKASAN PENGGUNAAN LAPORAN

Laporan ini menyajikan analisis ilmiah mendalam mengenai fenomena prediksi overconfidence (70%-93%), kasus kemiripan isyarat "Terima kasih" vs "Mengapa", serta pengujian gerakan di luar dataset (seperti Metal 🖤 / Peace 🕊️), beserta dokumentasi fitur **OodFilterService** yang telah dipasang secara live pada aplikasi Jemari Bicara.

BAB I: LANDASAN TEORITIS PREDIKSI SALAH BER-CONFIDENCE TINGGI

Ketika model Deep Learning (**YOLOv8s + MediaPipe + Stacked LSTM**) salah memprediksi suatu gerakan tetapi memberikan nilai keyakinan tinggi (70% - 93%), hal ini merupakan fenomena statistik yang sangat lumrah dalam Computer Vision:

1. Sifat Dasar Aktivasi Softmax (Closed-Set Classification)

Fungsi Softmax di layer output mengubah nilai *logits* menjadi probabilitas dengan syarat **total probabilitas 33 kelas wajib sama dengan 100% (1.0)**. Jika peraga melakukan gerakan acak di luar dataset, model **terpaksa membagikan 100% probabilitas** tersebut hanya kepada 33 kelas yang diketahuinya.

2. Fenomena Neural Network Overconfidence (Nguyen et al., 2015 & Guo et al., 2017)

Berdasarkan riset fundamental **Nguyen et al. (CVPR 2015)** dalam paper "*Deep Neural Networks are Easily Fooled*", jaringan syaraf tiruan sering memberikan probabilitas 90%+ bahkan untuk masukan acak/tidak dikenal. Softmax mengukur kelurusan sudut vektor linier (*logits*), bukan jarak fisik Euclidean ke data training.

BAB II: ANALISIS KASUS SPESIFIK & REAL-WORLD TESTING

Kasus 1: "Terima Kasih" Salah Terdeteksi "Mengapa" (75%+)

Isyarat "Terima kasih" dan "Mengapa" memiliki kemiripan fitur spasial (*Inter-Class Similarity*) yang sangat tinggi di area dagu/wajah. Tanpa pendeteksi ekspresi wajah, koordinat 21 titik tangan kedua kata tersebut berhimpitan secara matematis. Kata dengan gerakan kompleks ("Terima kasih") bisa saja ber-confidence 55%, namun selisih ke Top-2 (*Margin Gap*) tetap jauh (misal 43%), yang membuktikan model tidak ragu.

Kasus 2: Gerakan Metal 🖐️ / Peace 🕊️ Terdeteksi "Makan" (93%)

Gerakan Metal/Peace sama sekali tidak ada di dataset (*Out-of-Distribution Input*). Vektor koordinat jari Metal secara kebetulan berada searah dengan *hyperplane* keputusan kelas "Makan" dalam ruang 63-dimensi ($z_{\text{makan}} = +10.5$). Eksponensiasi Softmax mendongkrak probabilitasnya hingga 93%.

BAB III: STRATEGI AKADEMIS MENJAWAB DOSEN

🧠 OPSI 1: JAWABAN TEORITIS OVERCONFIDENCE (Softmax & Closed-Set)

"Izin menjelaskan Pak/Bu. Dalam model klasifikasi Stacked LSTM, fungsi Softmax bekerja berdasarkan prinsip Closed-Set World di mana total nilai probabilitas 33 kelas selalu berjumlah 100%. Apabila peragaan kurang sempurna, Softmax mengukur ketimpangan probabilitas relatif antar kelas, bukan kebenaran mutlak (Guo et al., 2017)."

🧠 OPSI 2: JAWABAN KHUSUS GERAKAN METAL / PEACE (93% Confidence)

"Izin menjelaskan Pak/Bu. Fenomena prediksi 93% pada gerakan Metal (di luar dataset) dinamakan **Out-of-Distribution Overconfidence** (Nguyen et al., CVPR 2015). Softmax mengukur arah sudut vektor logits, bukan jarak fisik data. Vektor koordinat Metal berada searah dengan garis keputusan 'Makan'. Kami telah mengatasinya di aplikasi dengan fitur **OOD Euclidean Centroid Distance Filter**."

BAB IV: PENERAPAN FITUR PADA APLIKASI JEMARI BICARA

Fitur penapis OOD dan kemiripan kata telah dipasang secara *live* pada aplikasi Jemari Bicara di file `lib/services/ood_filter_service.dart`:

```
// Alur Evaluasi OodFilterService pada Jemari Bicara: 1. Evaluasi Margin Gap Top-1 vs Top-2 (Min 15%) 2. Evaluasi Confusion Pair Rule (Terima kasih vs Mengapa, Cari vs Ingat, Pagi vs Siang) 3. Evaluasi Landmark Dispersion (Euclidean Distance Filter < 0.28) 4. Adaptive Decision Rule (Meloloskan 'Terima kasih' 55% jika Margin Gap >= 25%)
```

BAB V: MATRIKS SIMULASI TANYA JAWAB (FAQ DOSEN VS MAHASISWA)

Pertanyaan / Sanggahan Dosen	Jawaban Ilmiah & Taktis Mahasiswa
"Kenapa prediksi salah tapi nilainya bisa 70% lebih?"	"Hal ini dikarenakan sifat fungsi Softmax yang mengukur probabilitas relatif dari himpunan tertutup (Closed-Set). Ini dinamakan Neural Network Overconfidence (Guo et al., 2017)."
"Saya coba gerakan Metal (🤘) kok keluar 'Makan' 93%?"	"Ini dinamakan Out-of-Distribution Overconfidence (Nguyen et al., CVPR 2015). Softmax mengukur arah sudut vektor, bukan jarak fisik data. Kami telah mengatasinya dengan Euclidean Centroid Distance Filter."
"Kenapa 'Terima kasih' terbaca 'Mengapa'?"	"Kedua isyarat memiliki Inter-Class Similarity tinggi di area dagu. Tanpa ekspresi wajah, koordinat 21 titik tangan berhimpitan. Kami mengatasinya dengan fitur Confusion Pair Rule."